Lista de Exercícios — Método de Gauss–Seidel

Atividade 6 · Sistemas lineares em cálculo numérico

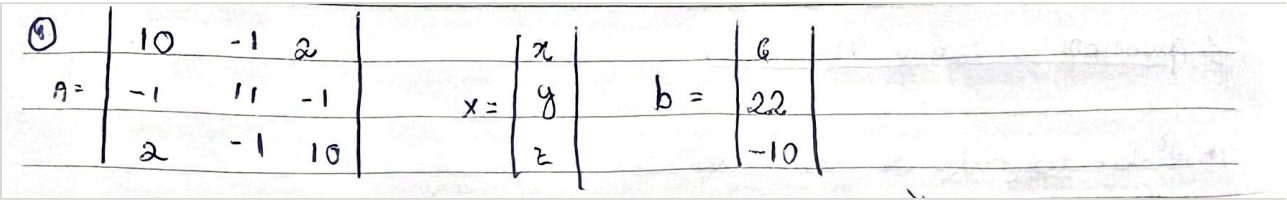
Felipe Pinto Zanata

Código (Google Colab): https://colab.research.google.com/github/Z4nata/CalculoNumerico/blob/main/Atividade_6.ipynb

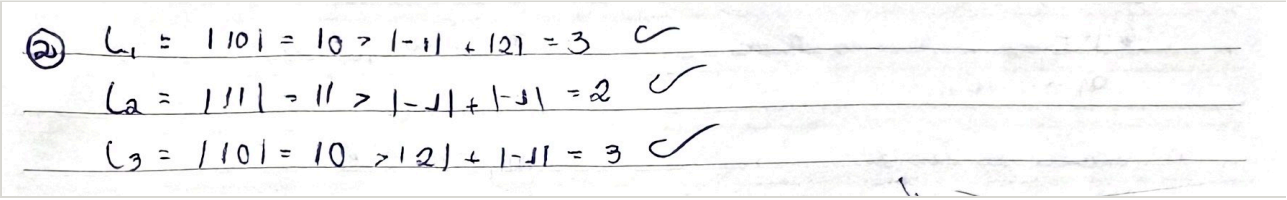
$$\begin{cases} 10x - y + 2z = 6 \\ -x + 11y - z = 22 \\ 2x - y + 10z = -10 \end{cases}$$

Questões 1 a 4 — resolução à mão

1. Forma matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

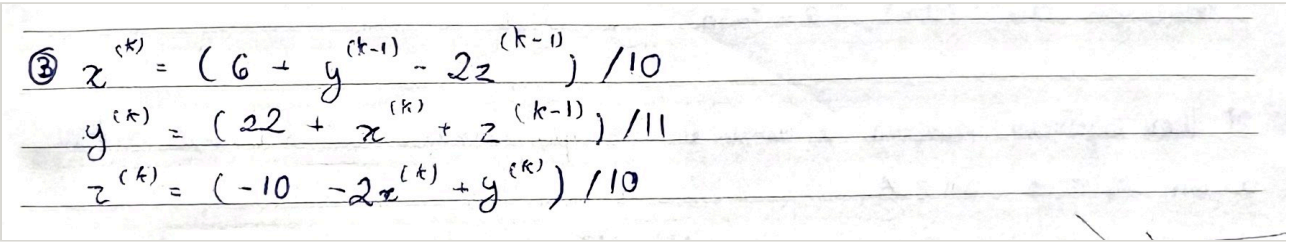


2. Dominância diagonal por linhas



As três desigualdades valem, então A é **estritamente diagonalmente dominante por linhas**. Essa propriedade é condição suficiente para o método de Gauss–Seidel convergir para a solução, qualquer que seja a aproximação inicial $\mathbf{x}^{(0)}$: ao isolar a incógnita da diagonal, cada nova componente depende pouco das outras, e o erro diminui a cada iteração.

3. Fórmulas iterativas de Gauss–Seidel



$x^{(k)}$ usa $y^{(k-1)}$ e $z^{(k-1)}$ da iteração anterior; $y^{(k)}$ já usa o $x^{(k)}$ recém-calculado; $z^{(k)}$ usa $x^{(k)}$ e $y^{(k)}$, ambos da iteração atual.

4. Três primeiras iterações, com $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)$

④ $k = 1$

$x^{(1)} = (6 + 0 - 2.0)/10 = 6/10 = 0,600000$

$y^{(1)} = (22 + 0,600000 + 0)/11 = 22,600000/11 = 2,054545$

$z^{(1)} = (-10 - 2.0,600000 + 2,054545)/10 = -9,145455/10 = -0,914545$

$\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty = \max\{0,600000;\ 2,054545;\ 0,914545\} = 2,054545$

$k = 2$

$x^{(2)} = (6 + 2,054545 - 2.(-0,914545))/10 = 9,883636/10 = 0,988364$

$y^{(2)} = (22 + 0,988364 + (-0,914545))/11 = 22,073818/11 = 2,006711$

$z^{(2)} = (-10 - 2 \cdot 0,988364 + 2,006711)/10 = -9,970017/10 = -0,997002$

$\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_\infty = \max\{0,388364;\ 0,047835;\ 0,032456\} = 0,388364$

$k = 3$

$x^{(3)} = (6 + 2,006711 - 2.(-0,997002))/10 = 10,000714/10 = 1,000071$

$y^{(3)} = (22 + 1,000071 + (-0,997002))/11 = 22,003070/11 = 2,000279$

$z^{(3)} = (-10 - 2.1,000071 + 2,000279)/10 = -9,999864/10 = -0,999986$

$\|x^{(3)} - x^{(2)}\|_\infty = \max\{0,011708;\ 0,006432;\ 0,002985\} = 0,011708$

5. Implementação em Python

Código completo no Colab: abrir notebook. Como o vetor `x` é atualizado no lugar, ao calcular a componente `i` as posições `x[:i]` já têm os valores da iteração k e `x[i+1:]` ainda têm os da iteração $k-1$, exatamente como nas fórmulas da questão 3.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

A = np.array([[10, -1,  2],
              [-1, 11, -1],
              [ 2, -1, 10]], dtype=float)
b = np.array([6, 22, -10], dtype=float)
x0 = np.zeros(3)

def gauss_seidel(A, b, x0, tol=1e-5, max_iter=100):
    """Retorna as aproximações x^(0), ..., x^(k) e os erros ||x^(k) - x^(k-1)||_inf."""
    x = np.array(x0, dtype=float)
    aproximacoes = [x.copy()]
    erros = [np.nan]  # não há erro na iteração 0

    for k in range(1, max_iter + 1):
        x_anterior = x.copy()
        for i in range(len(b)):
            soma = A[i, :i] @ x[:i] + A[i, i + 1:] @ x[i + 1:]
            x[i] = (b[i] - soma) / A[i, i]

        erro = np.max(np.abs(x - x_anterior))
        aproximacoes.append(x.copy())
        erros.append(erro)
        if erro < tol:
            return np.array(aproximacoes), np.array(erros)

    raise RuntimeError(f"Não convergiu em {max_iter} iterações")

aproximacoes, erros = gauss_seidel(A, b, x0, tol=1e-5)

n_iter = len(aproximacoes) - 1
x, y, z = aproximacoes[-1]

print(f"Iterações realizadas: {n_iter}")
print(f"Solução aproximada: x = {x:.8f}, y = {y:.8f}, z = {z:.8f}")
print(f"Erro da última iteração: {erros[-1]:.3e}")
print(f"Conferência (np.linalg.solve): {np.linalg.solve(A, b)}")
```

SAÍDA

```
Iterações realizadas: 6
Solução aproximada: x = 1.00000003, y = 1.99999998, z = -1.00000001
Erro da última iteração: 1.263e-06
Conferência (np.linalg.solve): [ 1.  2. -1.]
```

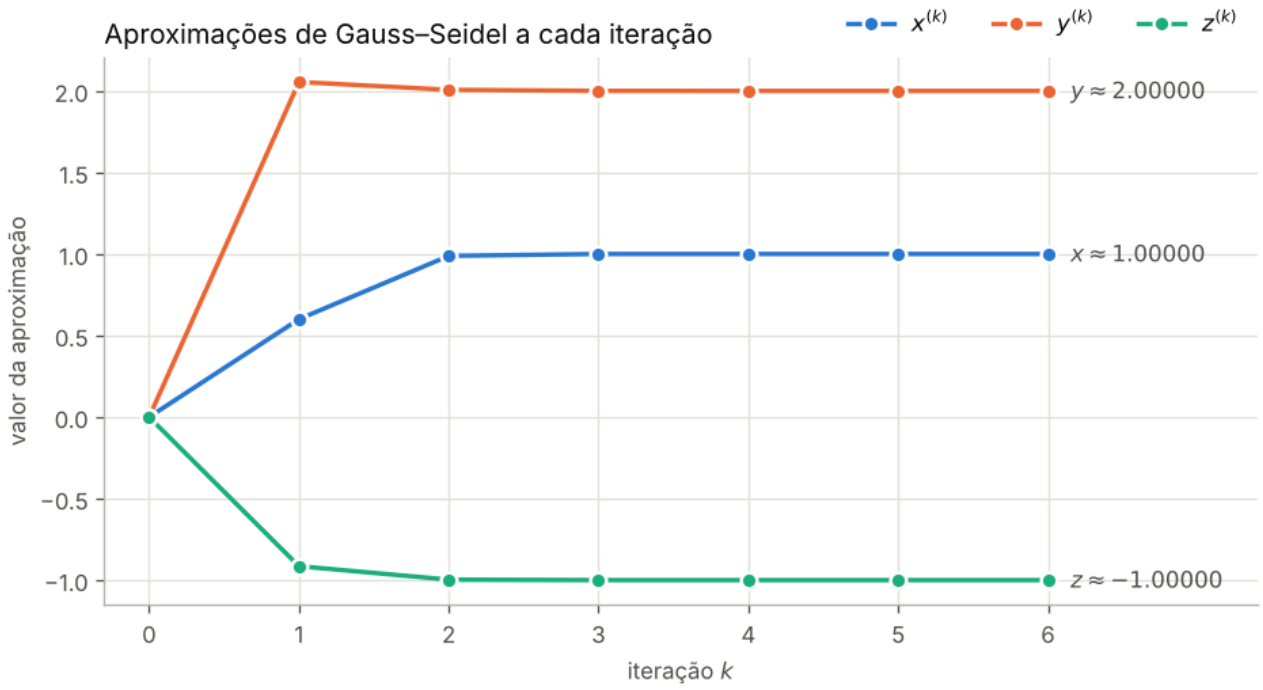
> O critério $\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|_\infty < 10^{-5}$ foi atingido em **6 iterações**, com solução aproximada $\mathbf{x}^{(6)} \approx (1.00000003,\ 1.99999998,\ -1.00000001)$. A solução exata do sistema é $(1, 2, -1)$.

6. Tabela das iterações

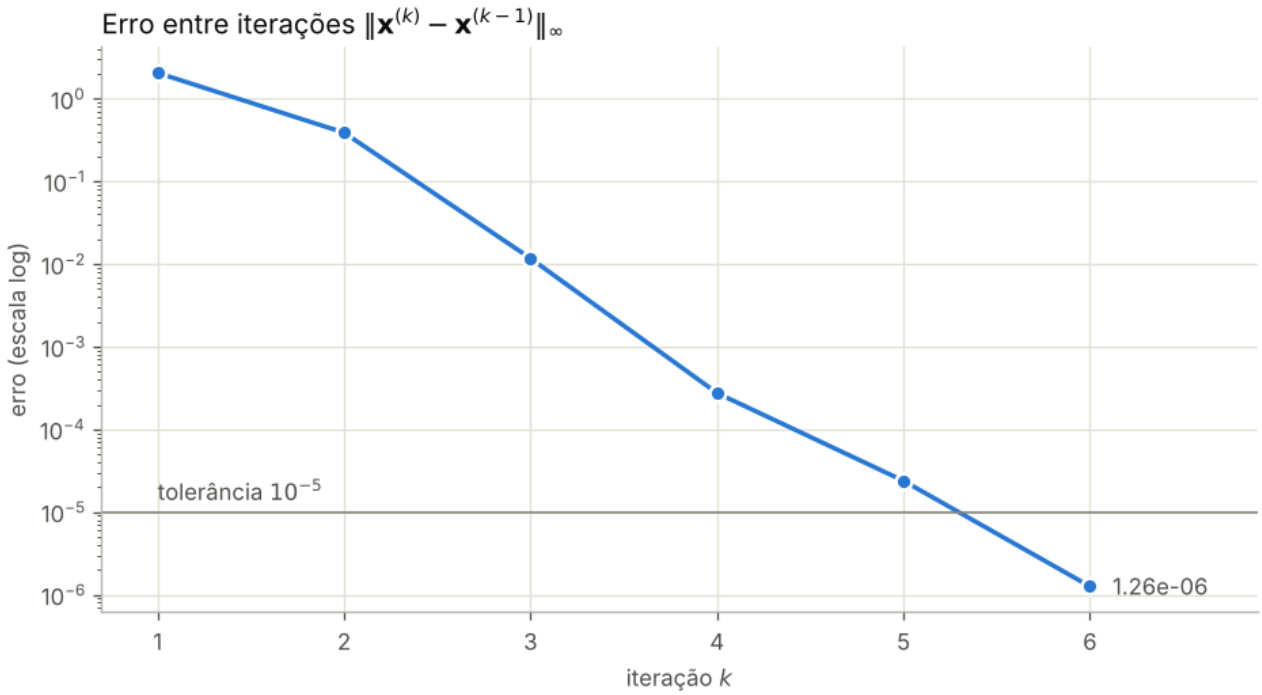
k	$x^{(k)}$	$y^{(k)}$	$z^{(k)}$	$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|_\infty$
0	0.00000000	0.00000000	0.00000000	—
1	0.60000000	2.05454545	−0.91454545	2.055×10^{0}
2	0.98836364	2.00671074	−0.99700165	3.884×10^{-1}
3	1.00007140	2.00027907	−0.99998637	1.171×10^{-2}
4	1.00002518	2.00000353	−1.00000468	2.755×10^{-4}
5	1.00000129	1.99999969	−1.00000029	2.389×10^{-5}
6	1.00000003	1.99999998	−1.00000001	1.263×10^{-6}

As linhas $k = 1, 2, 3$ coincidem com as contas feitas à mão na questão 4.

7. Gráficos



(a) $x^{(k)}$, $y^{(k)}$ e $z^{(k)}$ em função da iteração k.



(b) Erro entre iterações $\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|_\infty$ em escala logarítmica.

Análise. As três componentes se aproximam de $(1, 2, -1)$ já na 3ª iteração e, daí em diante, as curvas ficam praticamente sobre os valores exatos. Em escala logarítmica o erro desce quase em linha reta: cada iteração reduz o erro entre uma e duas ordens de grandeza (convergência linear rápida), coerente com a forte dominância diagonal de A vista na questão 2. A tolerância 10^{-5} é ultrapassada entre $k = 5$ e $k = 6$.